Die Masse des Neutrinos

Wie groß ist die Neutrinomasse – und wie kann man sie überhaupt messen?

FH AACHEN
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Neutrino: Ein fehlendes Puzzleteil der Kernphysik

1930: Pauli postuliert das Neutrino zur Rettung der Energieerhaltung und der Drehimpulserhaltung beim β-Zerfall.
→ Problem: β-Spektrum ist kontinuierlich, nicht diskret wie beim α-Zerfall. [3]

1934: Fermi entwickelt Vier-Fermionen-Modell
→ Lösung: Elektron und (Anti-)Neutrino teilen sich die Zerfallsenergie statistisch. [3]

Konflikt: Standardmodell vs. Realität

Im Standardmodell sind Neutrinos masselos. Neutrinooszillationen zeigen jedoch, dass die drei Flavor-Zustände (ν_e, ν_μ, ν_τ) Mischungen aus Masseneigenzuständen (ν_1, ν_2, ν_3) sind – Neutrinos haben Masse!

Oszillationsexperimente messen nur Massendifferenzen Δm^2, woraus folgt: $m_\nu \geq 0{,}05$ eV. Das KATRIN-Experiment bestimmt die absolute Masse. [3, 4]

Type-I Seesaw-Mechanismus

Neutrinos sind mindestens 10^6 Mal leichter als Elektronen.
Der Seesaw-Mechanismus („Wippen-Mechanismus“) erklärt dies durch die Kopplung an hypothetische schwere sterile Neutrinos N_R ($M \approx 10^{14}$ GeV). [2, 4]

Die beiden Neutrino-Typen koppeln mit Stärke $m_D \approx 100 – 200$ GeV aneinander. Zwei gekoppelte Zustände bilden eine Massenmatrix:

$$m_D = \begin{pmatrix} 0 & m_D \\ m_D & M \end{pmatrix}$$

Die Diagonalisierung dieser Matrix ergibt zwei Masseeigenzustände:

$$m_\nu \approx \frac{m_D^2}{M} \text{ und } m_N \approx M$$

Daraus folgt: Je größer M, desto kleiner wird m_ν.

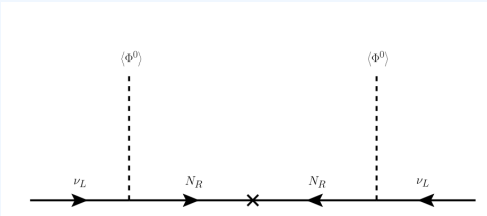

Bild 1: Feynman-Diagramm des Type-I Seesaw-Mechanismus. Das aktive Neutrino ν_L koppelt über ein Feld ϕ an N. Das × symbolisiert die schwere Masse-Insertion.

Quellen

KATRIN: Die modernste Waage der Welt

Das KATRIN-Experiment (KArlsruhe TRItium Neutrino) misst die absolute Neutrinomasse modellunabhängig durch Präzisionsspektroskopie des Tritium-Beta-Zerfalls. Die Neutrinomasse verformt das β-Spektrum nahe dem kinematischen Endpunkt. Diese Signatur detektiert KATRIN.

Das Herzstück ist ein Spektrometer basierend auf Magnetic Adiabatic Collimation Electrostatic Filtering (MAC-E). Magnetfelder leiten die Elektronen adiabatisch, wobei Transversal- in Longitudinalenergie umgewandelt wird. Ein elektrostatisches Gegenpotential U filtert die Elektronen. Nur solche mit E > qU passieren und werden detektiert.

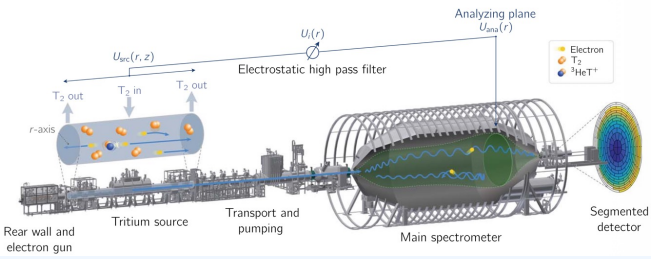

Bild 2: Aufbau KATRIN

Die 70m lange Beamline umfasst [1]:

- WGTS (Windowless Gaseous Tritium Source): Fensterlose Quelle mit bis zu 100 GBq Aktivität.
- Pumpstrecken (DPS/CPS): Differentielles und kryogenes Pumpen entfernen Tritium.
- Spektrometer: 23 m langes Hauptspektrometer mit minimaler Magnetfeldstärke von 0,45 – 0,63 mT.
- FPD: Focal Plane Detector, 148-Pixel-Silizium-PIN-Dioden-Array (95% Effizienz).

Die Shifted Analyzing Plane (SAP) verschiebt die Analyseebene zum Detektor hin. Dadurch kann der Untergrund aus Wand-Emissionen reduziert werden (^{210}Pb und ^{210}Po). So konnte die Hintergrundrate von 0,29 cps auf 0,12 – 0,14 cps reduziert werden. [1]

Aktuelles Resultat (April 2025):
Nach 259 Messtagen und der Analyse von 36 Millionen Ereignissen setzte KATRIN ein Limit von: $m_\nu < 0{,}45$ eV. [1]

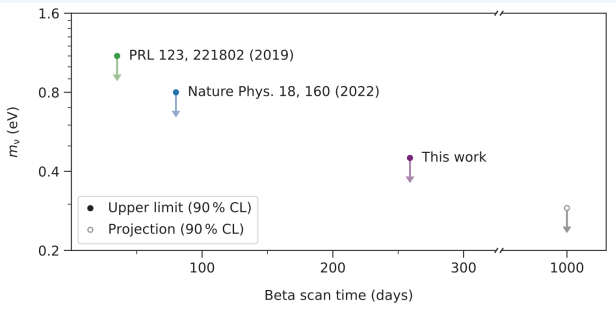

Bild 3: Verbesserung der KATRIN-Sensitivität: von 1,1 eV auf 0,45 eV

Ausblick

- Sterile Neutrinos: TRISTAN (Upgrade für KATRIN) sucht nach einem “Knick“ im Spektrum, der auf ein viertes, rein steriles Neutrino als Kandidat für Dunkle Materie hindeuten könnte.
- Projekte wie PTOLEMY streben den Direktnachweis von Neutrinos an, die nur eine Sekunde nach dem Urknall entstanden sind.

Oliver Christ, oliver.christ@alumni.fh-aachen.de